



LOI DE LAPLACE

Fiche de synthèse – Classe de Terminale

1. Énoncé de la loi de Laplace

Un conducteur rectiligne de longueur ℓ parcouru par un courant I , placé dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$, subit la force :

$$\vec{F} = I\vec{\ell} \wedge \vec{B} \quad F = I\ell B \sin \theta \quad (\theta = (\vec{\ell}, \vec{B}))$$

Sens : le trièdre $(\vec{\ell}, \vec{B}, \vec{F})$ est direct (règle des trois doigts).

2. Applications qualitatives

- **Roue de Barlow** : rotation continue d'un disque conducteur grâce à la force de Laplace sur chaque rayon.
- **Balance de Cotton** : mesure de B par équilibrage d'un moment de force de Laplace avec le poids d'une surcharge.
- **Haut-parleur électrodynamique** : une bobine mobile dans un champ radial vibre au rythme du courant alternatif qui la traverse.

3. Interaction entre deux courants parallèles

$$F_1 = F_2 = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I_1 I_2 \ell}{d}$$

Courants de même sens : attraction ; sens contraires : répulsion. (Définit l'ampère : 1 A produit 2×10^{-7} N/m entre deux fils infinis distants de 1 m.)

4. Cadre dans un champ uniforme

Moment des forces de Laplace sur un cadre de surface S :

$$\mathcal{M} = IBS \sin \theta \quad (\theta = (\vec{B}, \vec{n}))$$

5. Flux magnétique

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = BS \cos \theta \quad (\text{en Weber, Wb})$$

Règle du flux maximal : un circuit mobile tend à s'orienter pour maximiser $|\Phi|$ ($\vec{B} \parallel \vec{n}$, même sens).

6. Exercice corrigé

Énoncé : Une tige de cuivre OA homogène, de masse $m = 8,3$ g et de longueur $L = 30$ cm, peut tourner librement dans un plan vertical autour d'un axe horizontal passant par O . Sur une hauteur $h = 3$ cm, elle est plongée dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ parallèle à l'axe. Lorsque $I = 10$ A circule dans la tige, celle-ci dévie d'un angle $\theta = 5^\circ$ par rapport à la verticale et reste en équilibre. On donne $g = 9,8$ m/s².

1. Faire le bilan des moments à l'équilibre (poids appliqué au milieu de la tige, force de Laplace appliquée au milieu de la zone de largeur h).
2. En déduire l'expression puis la valeur de B .

Correction :

1. À l'équilibre, la somme des moments par rapport à O est nulle. Le poids mg s'applique au milieu de la tige (bras de levier $\frac{L}{2} \sin \theta$) et s'oppose à la force de Laplace $F = IhB$ qui s'applique au milieu de la zone magnétisée (bras de levier $\approx \frac{L}{2} \cos \theta$, la tige étant proche de la verticale) :

$$F \cdot \frac{L}{2} \cos \theta = mg \cdot \frac{L}{2} \sin \theta$$

2. En simplifiant par $\frac{L}{2}$ et avec $F = IhB$:

$$IhB \cos \theta = mg \sin \theta \implies B = \frac{mg \tan \theta}{Ih}$$

$$B = \frac{8,3 \times 10^{-3} \times 9,8 \times \tan 5^\circ}{10 \times 0,03} \approx 2,3 \times 10^{-2} \text{ T}$$

FIN DE LA FICHE